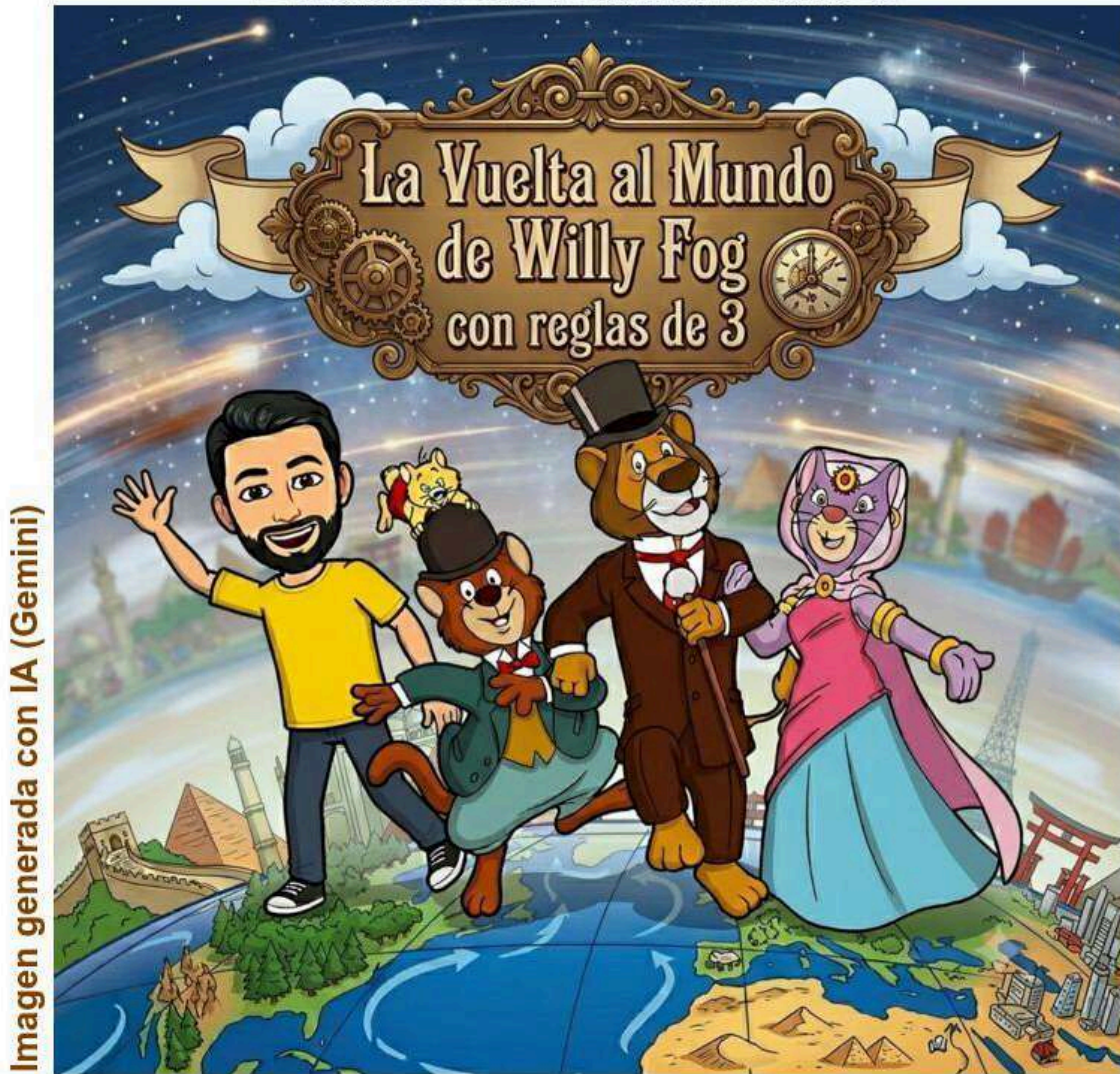


Breakout matemático



La Vuelta al Mundo de Willy Fog con reglas de 3

2º ESO

Matemáticas

O'RLY?

Joaquín C.A.



👉 Índice

👁️	Visión General.....	2
🎮	Introducción.....	2
🎯	Objetivos.....	3
🖋️	Justificación Didáctica.....	3
👣	Principios Pedagógicos de la LOMLOE aplicados.....	3
🎮	La Gamificación como motor de aprendizaje.....	4
🌍	Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).....	4
🌟	Competencias Clave de la LOMLOE.....	5
🌟	Competencias específicas.....	5
📖	Saberes básicos.....	5
🎮	Plan de Juego: Organización por Equipos.....	6
📊	Evaluación.....	7
📊	Criterios de evaluación.....	7
📊	Rúbrica de Evaluación para el Profesorado.....	7
🧠	Autoevaluación del Alumnado.....	9
👏	Coevaluación (Trabajo en Equipo).....	10
♿	Atención a la Diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje).....	10
📌	Juego publicado en Internet.....	12



Autor: Joaquín Candañedo



Visión General

- **Título de la situación/actividad:** La Vuelta al Mundo de Willy Fog con reglas de 3 (Breakout Digital).
- **Materia:** Matemáticas.
- **Nivel:** 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
- **Temporalización:** 1 sesión de 60 o 90 minutos (según la modalidad elegida en la pantalla inicial).
- **Metodología principal:** Gamificación y Aprendizaje Cooperativo.
- **Finalidad:** Resolver situaciones del mundo real que involucran magnitudes directa e inversamente proporcionales, mientras se fomenta la cohesión grupal y la resolución pacífica de conflictos en equipos heterogéneos.



Introducción

El uso de narrativas y dinámicas de juego en el aula de matemáticas rompe con el enfoque tradicional abstracto y sitúa al alumnado en el centro del aprendizaje. Inspirado en el clásico literario de Julio Verne y la emblemática serie de animación, **"La Vuelta al Mundo de Willy Fog con reglas de 3"** es un *breakout* digital gamificado en el que los estudiantes se convierten en miembros de la expedición de Willy Fog.

Para lograr ganar la apuesta en el *Reform Club*, los equipos deberán descifrar códigos numéricos ocultos tras seis problemas matemáticos reales ambientados en paradas estratégicas del viaje (Londres, Egipto, San Francisco, India y el Océano Atlántico). El desafío radica en que los problemas están intercalados; los alumnos no solo deben operar de forma mecánica, sino que están obligados a analizar, clasificar y predecir si se enfrentan a una situación de proporcionalidad directa o inversa. Solo cooperando, debatiendo de forma empática y optimizando el tiempo lograrán hallar la combinación del candado antes de que el reloj llegue a cero.



Objetivos

1. **Identificar y diferenciar** con precisión situaciones de proporcionalidad directa e inversa en contextos cotidianos e históricos.
2. **Modelizar e interpretar** relaciones cuantitativas utilizando la regla de tres simple (directa o inversa) como estrategia para resolver problemas de la vida real con resultados enteros.
3. **Desarrollar destrezas cooperativas** para el trabajo en equipos heterogéneos, promoviendo la escucha activa, la co-construcción del conocimiento y el consenso científico.
4. **Aplicar estrategias de gestión de conflictos** y conductas empáticas bajo la presión de un tiempo límite (60 o 90 minutos).
5. **Potenciar la autocritica y la metacognición** a través de procesos estructurados de autoevaluación y coevaluación del desempeño individual y grupal.



Justificación Didáctica

Principios Pedagógicos de la LOMLOE aplicados

Bajo el marco normativo de la LOMLOE en Andalucía, esta actividad se fundamenta en el **aprendizaje significativo y competencial**. Las matemáticas dejan de ser un conjunto de reglas aisladas y se convierten en una herramienta funcional para interactuar con el entorno (en este caso, un entorno simulado de viaje).

Se prioriza la **inclusión y la atención personalizada** al organizar el aula de forma cooperativa, permitiendo que las debilidades individuales se mitiguen con las fortalezas del grupo. Asimismo, se promueve la **autonomía y el espíritu crítico**, ya que el profesorado abandona el rol de transmisor único de información para convertirse en un guía facilitador (apoyado por el "Modo Profesor"), mientras el alumnado investiga y toma decisiones informadas para abrir el candado.



La Gamificación como motor de aprendizaje

La gamificación consiste en aplicar mecánicas y dinámicas del juego en contextos no lúdicos. En esta propuesta, los elementos del juego se activan de la siguiente manera:

- **Narrativa potente:** Viajar por el mundo esquivando los sabotajes de Transfer.
- **Desafío/Reto:** Abrir un candado final sumando las claves parciales.
- **Mecánica de Feedback inmediato:** El breakout digital indica al instante si han tenido éxito o fracaso al introducir el código.
- **Restricción de tiempo:** El temporizador añade una tensión lúdica constructiva que obliga a los equipos a organizarse y gestionar los minutos de forma eficiente, disparando la motivación intrínseca.

Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Esta actividad se conecta directamente con dos de los objetivos de la Agenda 2030:

- **ODS 4: Educación de Calidad.** Al fomentar un aprendizaje matemático accesible, competencial, dinámico y que promueve el pensamiento crítico en lugar de la mera memorización.
- **ODS 10: Reducción de las Desigualdades.** Al estructurar el aula mediante técnicas de aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos, garantizando que todo el alumnado, independientemente de su nivel de partida, participe activamente y aporte al éxito del equipo.





Competencias Clave de la LOMLOE

El diseño de este breakout contribuye significativamente a la adquisición de las siguientes competencias fundamentales en 2º de ESO:

- **Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, Tecnología y Ingeniería (STEM):** Es el eje central. Se activa al clasificar las magnitudes, plantear las Expresiones Simbólicas de las reglas de tres, calcular las constantes de proporcionalidad y operar con números enteros para resolver los problemas de las etapas.
- **Competencia Ciudadana (CC):** Se adquiere a través del diálogo respetuoso, la aceptación de la diversidad de opiniones dentro del equipo y el rechazo a conductas de imposición en el proceso de toma de decisiones matemáticos.
- **Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA):** Se desarrolla al enfrentarse a la frustración ante la pantalla de "Fracaso", autogestionar el tiempo del cronómetro, colaborar eficazmente e iniciar el proceso de metacognición mediante las fichas de autoevaluación.

Competencias específicas

- **6.** Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.
- **7.** Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.
- **10.** Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables.

Saberes básicos

- **MAT.2.A.5.1.** Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas.
- **MAT.2.A.5.3.** Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.).
- **MAT.3.F.2.1.** Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.



- **MAT.3.F.2.2.** Conductas empáticas y estrategias de la gestión de conflictos.

Plan de Juego: Organización por Equipos

Para optimizar los saberes de las técnicas cooperativas (**MAT.3.F.2.1** y **MAT.3.F.2.2**), el aula se organizará de la siguiente manera:

1. **Creación de Equipos Base:** El docente formará equipos fijos de **4 alumnos**, garantizando que sean **heterogéneos** en cuanto a rendimiento académico, habilidades sociales y niveles de autonomía.
2. **Asignación de Roles Cooperativos inspirados en la serie:** Cada miembro del equipo asumirá una responsabilidad clara para evitar que un solo alumno resuelva todo el breakout:
 -  **Willy Fog (Coordinador/a):** Modera los debates, se asegura de que todos entiendan los pasos antes de escribir y controla el tiempo del cronómetro digital. Es quien tiene el control final del teclado.
 -  **Rigodón (Secretario/a y Portavoz):** Registra en un cuaderno de bitácora el planteamiento matemático de cada problema (las flechas, las operaciones y los resultados de las 6 etapas) para poder revisarlos si caen en la pantalla de fracaso.
 -  **Tico (Analista de Proporcionalidad):** Lidera el debate inicial en cada pantalla para determinar el tipo de saber: *¿Es directa o inversa? ¿Si una magnitud aumenta, la otra aumenta o disminuye?*
 -  **Princesa Romy (Gestor/a de Cohesión y Bienestar):** Vigila que la comunicación sea empática, gestiona los turnos de palabra, media en los conflictos y se asegura de que ningún miembro del equipo se quede atrás o se frustre.





Evaluación

Criterios de evaluación

- **6.1.** Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar y social) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando distintos procedimientos sencillos en la resolución de problemas en situaciones diversas.
- **7.2.** Elaborar, en el contexto del problema, representaciones matemáticas, utilizando herramientas de interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.
- **10.1.** Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados.



Rúbrica de Evaluación para el Profesorado

Esta rúbrica está diseñada para evaluar los criterios específicos seleccionados de la LOMLOE en Andalucía mediante 5 niveles de logro:



Criterio de Evaluación	Nivel 1: Insuficiente (1)	Nivel 2: En desarrollo (2)	Nivel 3: Conseguido (3)	Nivel 4: Avanzado (4)	Nivel 5: Excelente (5)
Criterio 6.1 Reconocer situaciones, formularlas y resolverlas aplicando procedimientos matemáticos sencillos e inferencias.	No identifica las magnitudes ni distingue entre proporcionalidad directa o inversa. No resuelve los problemas planteados.	Identifica las magnitudes pero confunde los métodos de resolución directa e inversa de forma sistemática.	Identifica y clasifica correctamente la mayoría de las etapas, resolviendo las operaciones matemáticas básicas de forma acertada.	Clasifica y resuelve correctamente todos los problemas matemáticos planteados en el breakout de manera autónoma.	Clasifica y resuelve todos los problemas con precisión, e infiere con rapidez patrones de proporcionalidad explicando el porqué matemático a sus compañeros.
Criterio 7.2 Elaborar representaciones matemáticas (simbólicas o gráficas) que ayuden a tomar decisiones de resolución.	Es incapaz de plasmar gráficamente o mediante fórmulas simbólicas los datos del problema en su cuaderno.	Realiza esquemas o tablas incompletas que no aclaran la relación entre las magnitudes ni ayudan a plantear la regla de tres.	Elabora correctamente las expresiones simbólicas de las reglas de tres para tomar la decisión de cálculo.	Desarrolla representaciones simbólicas pulcras y sistemáticas de las 6 etapas, utilizándolas de forma efectiva para verificar los datos antes de introducirlos.	Modela de forma impecable las relaciones cuantitativas. Traduce la narrativa visual del problema a lenguaje algebraico de manera autónoma y flexible.
Criterio 10.1 Colaborar activamente en equipos heterogéneos, comunicándose con empatía y	No participa en el grupo o muestra conductas que generan conflicto. Ignora las opiniones y roles de los demás componentes.	Su participación es pasiva o solo interviene cuando se le exige. Muestra dificultades para comunicarse de forma empática	Colabora de forma activa desempeñando su rol, escucha las opiniones ajenas y se comunica de forma respetuosa	Participa activamente, respeta escrupulosamente los roles asignados, se comunica de forma empática y contribuye constructivamente	Lidera positivamente la cohesión del grupo, potencia la confianza de sus compañeros, gestiona de forma ejemplar los conflictos bajo presión y promueve un



resolviendo conflictos.		bajo la presión del tiempo.	durante la toma de decisiones.	e a solucionar los desacuerdos.	clima crítico y creativo.
-------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Autoevaluación del Alumnado

Instrucciones: Al finalizar el juego, cada alumno/a responderá de forma individual a este cuestionario diana para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.

Mi Cuaderno de Bitácora Científico

1. Al leer los problemas de las etapas, ¿he sabido diferenciar cuándo la proporcionalidad era directa y cuándo inversa?
 - ☐ No, me ha costado mucho y he necesitado ayuda.
 - ☐ A veces lo distinguía y otras dudaba.
 - ☐ Sí, lo he reconocido en todas las pantallas.
2. Al realizar las operaciones matemáticas, ¿he planteado la regla de tres de forma ordenada y limpia antes de calcular?
 - ☐ No, he intentado adivinar el número haciendo cálculos aleatorios.
 - ☐ Sí, pero solo cuando el equipo me lo recordaba.
 - ☐ Sí, he planteado y resuelto las expresiones simbólicas minuciosamente.
3. Cuando el cronómetro bajaba rápido o nos salía la pantalla de fracaso, ¿cómo he gestionado mis emociones y mi nivel de frustración?
 - ☐ Me he enfadado, me he cerrado o he culpado a otros.
 - ☐ Me he puesto nervioso/a pero he intentado calmarme.
 - ☐ He mantenido la mente fría, he motivado al equipo y hemos vuelto a empezar con optimismo.





Coevaluación (Trabajo en Equipo)

Instrucciones: Cada equipo rellenará de forma consensuada esta rúbrica sobre el funcionamiento de su expedición. Se puntuará de 1 a 3 cada aspecto.

Evaluación de la Expedición de Willy Fog

- (1) Necesita mejorar | (2) Bien | (3) ¡Excelente trabajo en equipo!

Ítem a evaluar en el equipo	Puntuación (1 / 2 / 3)
1. ¿Hemos respetado los roles asignados (Willy Fog, Rigodón, Tico y Romy) durante todo el viaje sin invadir el trabajo del otro de malas maneras?	
2. ¿Hemos escuchado todas las propuestas de solución con empatía antes de teclear el número en la pantalla?	
3. Cuando ha surgido una discrepancia sobre si el problema era directo o inverso, ¿lo hemos resuelto dialogando de forma pacífica y razonando matemáticamente?	
4. ¿Nos hemos asegurado de que todos los miembros del grupo entendían la operación matemática antes de pulsar "Siguiete Etapa"?	



Atención a la Diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

Para dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y barreras del alumnado en el aula de 2º de ESO, el diseño de la actividad integra las siguientes pautas del **DUA**:

Proporcionar múltiples formas de Implicación (El porqué del aprendizaje)

- **Ajuste del nivel de desafío:** La pantalla inicial permite seleccionar entre dos tiempos de juego (**60 o 90 minutos**). Esto permite al docente sugerir discretamente a los



equipos con ritmos más lentos o con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) que seleccionen el modo de 90 minutos para reducir la ansiedad y centrarse en el éxito del aprendizaje.

- **Contexto social emotivo:** La narrativa basada en dibujos animados y el viaje dota de un propósito claro al esfuerzo matemático.

Proporcionar múltiples formas de Representación (El qué del aprendizaje)

- **Dualidad de códigos:** La información se presenta mediante texto escrito (los enunciados de los problemas), elementos visuales simbólicos (iconos de barcos, trenes, candados y relojes) y se incluye de forma nativa un **espacio reservado para imágenes de gran formato** en cada pantalla para apoyar la comprensión lectora de alumnos con dislexia, alumnado de incorporación tardía o con dificultades de lenguaje.
- **Estructura predecible y clara:** El uso de botones intuitivos de navegación ("Atrás" y "Siguiente") permite al alumnado volver a leer y procesar la información de las etapas de forma flexible cuantas veces sea necesario.

Proporcionar múltiples formas de Acción y Expresión (El cómo del aprendizaje)

- **Apoyo a la función ejecutiva por roles:** El hecho de que un alumno registre en papel (Rigodón) mientras otro analiza el tipo de regla (Tico) y otro interactúa con la pantalla (Willy Fog) fragmenta la carga cognitiva de la tarea.
- **Resultados de números enteros:** Se ha diseñado la matemática del juego para que todas las soluciones de las reglas de tres sean números enteros sencillos. Esto evita que los estudiantes con dificultades de cálculo o discalculia se encallen en operaciones decimales complejas, permitiéndoles focalizar su esfuerzo cognitivo en el razonamiento de la proporcionalidad de las magnitudes.

En el diseño de este breakout, la **atención ordinaria a la diversidad** se aplica de manera natural y sin etiquetar al alumnado, utilizando las flexibilidades que ofrece el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Al permitir que cada equipo autogestione su tiempo de juego eligiendo entre la modalidad de **60 o 90 minutos**, se proporciona un colchón temporal óptimo para aquellos grupos con ritmos de procesamiento más lentos o dificultades de comprensión, reduciendo la frustración y la ansiedad bloqueante. Asimismo, la fragmentación de la tarea a través de los **cuatro roles cooperativos** (Willy Fog, Rigodón, Tico y Romy) garantiza que cada estudiante aporte desde sus mejores capacidades y fortalezas (ya sea el liderazgo, el análisis, el registro gráfico o la mediación), mientras que el uso de **resultados con números enteros sencillos** elimina la barrera del cálculo aritmético complejo, permitiendo que todo el alumnado, incluidos aquellos con dificultades de aprendizaje o desfase curricular, se enfoque plenamente en el éxito del razonamiento lógico de la proporcionalidad.



Juego publicado en Internet

https://pizarradigital2022.github.io/la_vuelta_al_mundo_de_willy_fog_con_reglas_de_3.github.io/

